AI 数学学习助手 · 原型设计

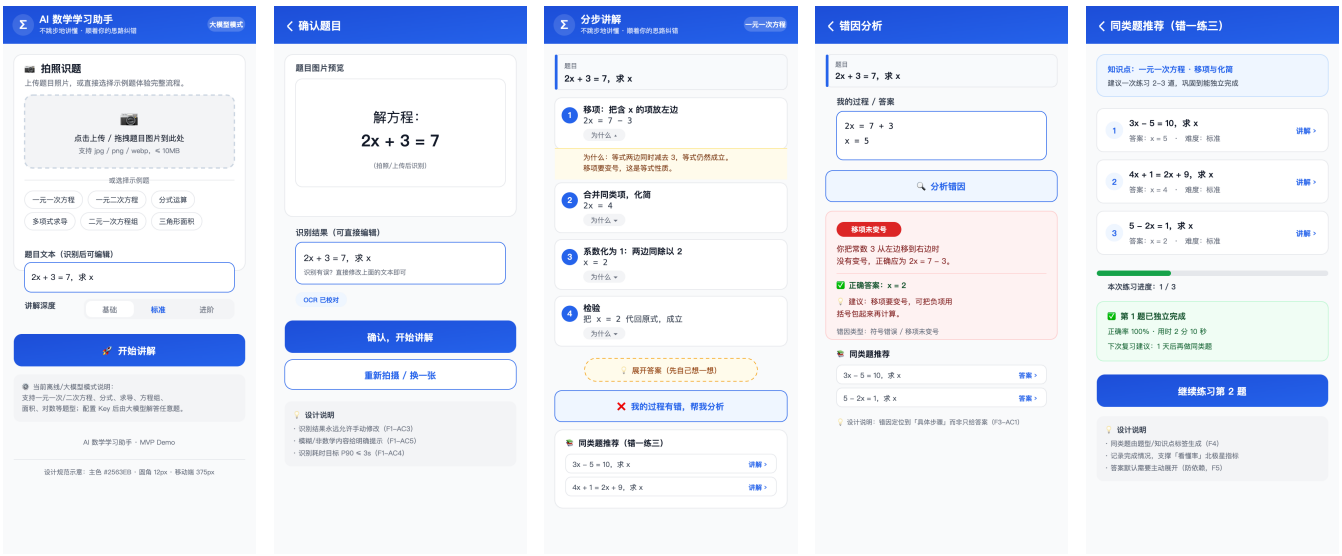
从用户调研到高保真原型：不跳步地讲懂，顺着学生的思路纠错

个人项目 · 产品设计与 0→1

角色：产品经理 / 交互设计

周期：2025.09 – 2025.11

画板：375 × 812（移动端）



① 首页 / 拍照识题　② 识别确认（可编辑）　③ 分步讲解（每步为什么）　④ 错因分析（按思路纠错）　⑤ 同类题（错一练三）

核心流程：首页（拍照/示例题）→ 识别确认 → 分步讲解 → 错因分析 → 同类题推荐 → 回到讲解（循环巩固）

一、核心设计决策（决策 → 依据）

1. 首页把「拍照识题」做成唯一最大入口

13/15 位受访者提到拍照是刚需；入口越少、摩擦越低，作业场景下用户没有耐心找功能。

2. 识别结果必须可编辑、可校对

手写题识别率仅 66%（内测），识别不可能一次到位；对应 PRD F1-AC3「识别文本可编辑」。

3. 每一步都挂「为什么」且可展开

93%

用户反馈“解题跳步、过程看不懂”；每步折叠解释，避免一次灌太多信息。

4. 答案默认折叠 + “先想再看”

12/15 用户担心依赖 AI

或被视为抄袭；护栏指标设为“直接复制答案率”，越低越好。

5. 错因分析独立成一屏

80%

用户反馈“只给标准答案、不告诉我错在哪”；Khanmigo/豆包/Photomath 均未覆盖 → 差异化核心。

二、设计规范与组件

画板	375 × 812，安全边距 16px，8pt 栅格
圆角	卡片 / 按钮 12px，标签 999px
主色	#2563EB　强调 #F59E0B
语义色	成功 #16A34A　错误 #DC2626
字级	标题 16 / 卡片 15 / 步骤 12.5 / 辅助 10
组件	Header、Step/Card（两态）、Fold/Answer、Card/ErrorCause、Row/SimilarProbl

三、与 PRD 验收标准的对应

原型位置	对应标准
识别页可编辑	F1-AC3 支持人工校对
讲解页步骤完整性	F2-AC1 步骤 ≥3、无省略步
讲解页“为什么”	F2-AC2 每步附原理说明
答案折叠条	F2-AC4 / F5 默认折叠防依赖
错因卡片	F3-AC1/2/3 定位错因并纠正
同类题列表	F4 每题推荐 2–3 道同类题

设计方法：先定信息架构与关键交互，再做视觉。需求来源为用户调研（15 人访谈、3 类场景、5 项痛点）与 RICE 优先级排序；所有交互均对应 PRD 验收标准，可在内测中按指标验证（满意度、解题正确率、错因定位准确率）。